

Rechnerarchitektur

4. Übung

In dieser Übung nutzen wir den RISC-V Simulator RIPES, um die Performance Metriken, die wir in der letzten Übung durch Messungen mit Perf ermittelt haben, mit Hilfe von Simulation zu bestimmen. Der simulierte Prozessor ist ein RISC-V Prozessor.

Aufgabe 1

Starten Sie RIPES mit `/usr/local/srinkel/ripes&` (1 in `srinkel` ist die Zahl 1) von der Konsole und kopieren Sie folgendes C Programm in den Source Code Editor (Editor Symbol links auswählen) von RIPES:

```
1  asm("li sp, 0x100000"); // SP set to 1 MB
2  asm("jal main");       // call main
3  asm("mv a1, a0");       // save return value in a1
4  asm("li a7, 10");       // prepare ecalls exit
5  asm("ecall");          // now your simulator should stop
6
7  int main(int argc, char** argv)
8  {
9      const int cNumIterations = 10;
10     int counter = 0;
11
12     for (int i = 0; i < cNumIterations; i++)
13     {
14         counter++;
15     }
16 }
```

Was macht die `main()` Funktion?

Bevor wir das Programm im Simulator ausführen können, müssen wir ihn noch konfigurieren und das Programm kompilieren. Zunächst konfigurieren wir den Compiler, den RIPES verwendet, um C Programme zu kompilieren.

Wählen Sie dazu im Menü `Edit > Settings` und `Compiler` (Spalte links). In das Feld *Compiler Path* tragen Sie folgenden Pfad ein: `/usr/local/srinkel/riscv-toolchain/bin/riscv64-unknown-elf-gcc`. Die *Compiler arguments* sollten `-O0 -g` sein und die *Linker arguments* sollten `-static -lm -nostdlib` sein. Bestätigen Sie nun die Eingabe mit `OK`.

Durch einen Klick auf das Hammer Symbol oben wird das Programm kompiliert. Führen Sie nun das Programm aus, indem Sie auf das grüne Dreieck klicken. Was beobachten Sie im Editor?

Im Folgenden möchten wir nun die Performance Metriken

- Anzahl Takte (cycles)
- Anzahl Instruktionen
- Instruktionen pro Takt (instructions per cycle)
- Takte pro Instruktion (cycles per instruction)
- Taktrate (clock rate)

bestimmen. Dazu wählen wir auf der linken Seite das *Processor* Symbol. Im unteren Teil des Fensters sehen Sie den Bereich *Execution info* mit den entsprechenden Werten nach der Ausführung des Programms.

RIPEs kann unterschiedliche RISC-V Mikroarchitekturen simulieren. Um eine Mikroarchitektur zu wählen, klicken Sie oben links auf das kleine Prozessor Symbol. Es öffnet sich das Fenster *Select Processor*. Führen Sie das Programm jeweils für die Mikroarchitekturen *RISC-V > 32-bit > Single-cycle processor* und *RISC-V > 32-bit > 5-stage processor* aus. Nach Änderung der Mikroarchitektur muss der C Code neu kompiliert werden (Hammer Symbol). Dies ist eine Eigenheit von Ripes. Was stellen Sie beim Blick auf die Performance Metriken für die zwei Mikroarchitekturen fest?

Aufgabe 2

Nennen und erklären Sie Vor- und Nachteile des RIPEs Simulators.

Aufgabe 3

Zusatzaufgabe: Schauen Sie sich den RISC-V Assembler Code von ihrem Programm im Simulator an und versuchen Sie durch schrittweises Ausführen der Simulation nachzuvollziehen was die Assembler Befehle bewirken.